

Genetik — Lernzettel & Glossar

Biologie, erhöhtes Niveau · Halbjahr 1 · Vorbereitung auf die erste Stunde

Inhalt

[0. Kurzer Rückblick: 10. Klasse](#)

[1. Molekulargenetik](#)

[2. Erbkrankheiten](#)

[3. Chancen & Risiken der Gentechnik](#)

[Zusammenfassung](#)

[Glossar \(Anhang\)](#)

Alle Fachbegriffe im Text sind unterstrichen und verlinkt — Klick springt direkt zur Erklärung im Glossar am Ende.

Genetik — Lernzettel (Biologie eA, Halbjahr 1: "Lebensgrundlagen")

Fachbegriffe sind verlinkt zu [genetik-glossar](#) — bei Unsicherheit draufklicken (in Obsidian) bzw. dort nachschlagen.

0. Kurzer Rückblick: Was du aus der 10. Klasse schon kennst

Das hier solltest du schon sicher haben, bevor's morgen weitergeht — kurz auffrischen, nicht neu lernen:

- Die [DNA](#) ist eine Doppelhelix aus zwei Strängen, verbunden über die [Basenpaarung](#) A–T und G–C.
- Sie liegt im Zellkern als [Chromosomen](#) vor (Mensch: 46, also 23 Paare — 22 [Autosomen](#)-Paare + 1 Geschlechtschromosomenpaar).
- Ein [Gen](#) ist ein Abschnitt der DNA, der die Bauanleitung für ein Merkmal enthält.
- Vererbung nach Mendel** (Grundidee): Uniformitätsregel (1. Generation sieht gleich aus), Spaltungsregel (2. Generation spaltet im Verhältnis 3:1), Unabhängigkeitsregel (unterschiedliche Merkmale vererben sich unabhängig voneinander).
- [Dominant/rezessiv](#) und [heterozygot/homozygot](#) — Grundbegriffe für Kreuzungsschemata (Punnett-Quadrate).

Wenn dir davon was komplett fremd vorkommt, schau kurz im Glossar nach, bevor die Stunde losgeht.

1. Molekulargenetik: Aufbau & Funktion der Gene

1.1 Vom Gen zum Merkmal — die Proteinbiosynthese

Das zentrale Prinzip, das in H1 vertieft wird: Wie wird aus dem "Bauplan" DNA tatsächlich ein Merkmal? Über zwei Schritte:

- 1 [Transkription](#) (im Zellkern): Das Gen wird von der DNA in eine [mRNA](#) umgeschrieben. Nur die mRNA verlässt den Zellkern, die DNA bleibt drin.
- 2 [Translation](#) (am [Ribosom](#)): Die mRNA wird abgelesen und in eine Kette von Aminosäuren übersetzt — das fertige Protein. Die [tRNA](#) bringt dafür die passenden Aminosäuren heran.

Merksatz: **DNA** → (Transkription) → **mRNA** → (Translation) → **Protein** → **Merkmal**.

1.2 Replikation — die Verdopplung der DNA

Vor jeder Zellteilung muss die DNA identisch verdoppelt werden ([Replikation](#)), damit beide neuen Zellen die volle Erbinformation bekommen. Nutzt die Basenpaarungsregel: jeder der beiden DNA-Stränge dient als Vorlage für einen neuen, komplementären Strang.

1.3 Zellteilung: Mitose vs. Meiose

	Zweck	Ergebnis
Mitose	Wachstum, Zellerneuerung	2 identische Zellen, voller Chromosomensatz

	Zweck	Ergebnis
<u>Meiose</u>	Bildung von Keimzellen	4 Zellen, halber Chromosomensatz

Wichtig für Abschnitt 2: Fehler bei der Meiose sind die Hauptursache für Genommutationen.

2. Erbkrankheiten

2.1 Die drei Mutationsarten (Grundunterscheidung — sehr klausurrelevant!)

Mutationstyp	Was verändert sich	Beispiel
<u>Genmutation</u>	einzelne Base(n) innerhalb eines Gens	Mukoviszidose, Sichelzellanämie
<u>Chromosomenmutation</u>	Struktur eines Chromosoms	Cri-du-Chat-Syndrom
<u>Genommutation</u>	Anzahl ganzer Chromosomen	Trisomie 21

Eselsbrücke: Gen → Genmutation (kleinste Ebene) → Chromosom → Chromosomenmutation (mittlere Ebene) → Genom (alle Chromosomen) → Genommutation (größte Ebene).

2.2 Konkrete Beispiele im Detail

- Trisomie 21: Chromosom 21 liegt dreifach vor, meist durch Fehlverteilung (Nondisjunction) bei der Meiose in der Eizelle.
- Mukoviszidose und Sichelzellanämie: beides Genmutationen, beide **autosomal-rezessiv** vererbt — klassisches Vergleichspaar im Unterricht.

2.3 Erbgänge analysieren

Ein häufiger Klausur-Aufgabentyp: In einem **Stammbaum** den Erbgang einer Krankheit bestimmen (autosomal-dominant, autosomal-rezessiv, gonosomal/X-chromosomal). Achte auf Muster wie: "Überspringt eine Generation?" (spricht für rezessiv), "Betrifft es überwiegend Männer?" (spricht für X-chromosomal).

3. Chancen & Risiken der Gen- und Reproduktionstechnik

3.1 Werkzeuge der Gentechnik

- Restriktionsenzyme — schneiden DNA an bestimmten Stellen ("molekulare Scheren")
- Gentransfer — fremde Gene in Zellen einschleusen (z.B. über Plasmide)
- PCR — DNA-Abschnitte vervielfältigen
- CRISPR/Cas9 — moderne, präzise "Genschere", DNA gezielt verändern

3.2 Anwendungen mit ethischer Brisanz

- PID (Präimplantationsdiagnostik) — Embryonen vor dem Einsetzen auf schwere Erbkrankheiten testen
- Gentherapie — defekte Gene "reparieren"

- Gentechnisch veränderte Organismen (Landwirtschaft, Medizin — z.B. Insulin-Herstellung durch gentechnisch veränderte Bakterien)

3.3 Pro/Contra-Argumente für Diskussionsaufgaben

Chancen:

- Heilung/Vermeidung schwerer Erbkrankheiten
- Bessere, schnellere Diagnostik
- Medizinische Fortschritte (z.B. Insulin, Impfstoffe)

Risiken:

- Eingriffe in Keimbahnzellen sind vererbbar — Folgen für kommende Generationen nicht vollständig absehbar
- Ethische Grenzfrage: Wo endet "Heilung", wo beginnt "Optimierung" ("Designerbaby"-Debatte)?
- Selektion von Embryonen wirft Fragen zum Lebensrecht auf
- Missbrauchsrisiko, gesellschaftliche Ungleichheit (wer hat Zugang?)

Für Klausuren: Immer **beide Seiten** abwägen und zu einer begründeten eigenen Position kommen — reine Auflistung reicht nicht für gute Noten.

Zusammenfassung — die 5 wichtigsten Kernaussagen

- 1 DNA → Transkription → mRNA → Translation → Protein → Merkmal
- 2 Drei Mutationsebenen: Gen-, Chromosomen-, Genommutation (unterschiedliche Größenordnung)
- 3 Meiose-Fehler → Genommutationen (z.B. Trisomie 21)
- 4 Gentechnik-Werkzeuge: Restriktionsenzyme, Gentransfer, PCR, CRISPR/Cas9
- 5 Ethische Bewertung von Gentechnik/PID braucht immer eine abgewogene, begründete Position

Erstellt als Vorbereitung auf die erste Bio-Stunde des Halbjahres. Ergänze/passe frei an, sobald du weißt, was genau in der Stunde drankam — sag mir einfach Bescheid, dann aktualisiere ich das mit dir zusammen.

Glossar

Nachschlagewerk zu allen Fachbegriffen aus dem Lernzettel.

Allel

Eine von mehreren möglichen Ausprägungen (Varianten) eines Gens an einer bestimmten Stelle (dem Genort/Locus) auf einem Chromosom. Beispiel: Das Gen für Blutgruppe hat die Allele A, B und 0. Da wir jedes Chromosom doppelt besitzen (eins von Mutter, eins von Vater), hat jede Person zwei Allele pro Gen.

Autosom

Jedes Chromosom außer den Geschlechtschromosomen (X, Y). Der Mensch hat 22 Autosomenpaare + 1 Geschlechtschromosomenpaar = 46 Chromosomen.

Basenpaarung

Die spezifische Bindung zweier komplementärer DNA-Basen: Adenin (A) bindet immer mit Thymin (T), Guanin (G) immer mit Cytosin (C). Diese Regel ist die Grundlage für Replikation, Transkription und den genetischen Code.

Chromosom

Eine stark verpackte (kondensierte) Struktur aus DNA und Proteinen (Histonen) im Zellkern. Der Mensch hat 46 Chromosomen (23 von jedem Elternteil). Chromosomen sind nur während der Zellteilung als "X-Form" sichtbar, sonst liegt die DNA aufgelockert als Chromatin vor.

Chromosomenmutation

Eine Veränderung der **Struktur** eines Chromosoms (nicht der Anzahl) — z.B. ein Stück fehlt (Deletion), ist verdoppelt (Duplikation), verkehrt herum eingebaut (Inversion) oder an ein anderes Chromosom angehängt (Translokation). Beispiel: Cri-du-Katze-Syndrom (Deletion an Chromosom 5).

CRISPR/Cas9

Eine moderne, sehr präzise Methode des "Genome Editing" (DNA gezielt verändern). Ein Leit-RNA-Molekül lenkt das Cas9-Enzym (eine "Genschere") an eine exakte Stelle im Genom, wo die DNA geschnitten und anschließend repariert oder verändert wird. Wichtig für die Diskussion um Chancen (Heilung von Erbkrankheiten) und Risiken (z.B. Eingriffe in Keimbahnzellen, die vererbt würden) der Gentechnik.

Dominant / rezessiv

Beschreibt, wie sich zwei unterschiedliche Allele im Phänotyp durchsetzen. Ein **dominantes** Allel zeigt seine Wirkung auch dann, wenn nur eine Kopie vorhanden ist (heterozygot). Ein **rezessives** Allel zeigt sich nur, wenn beide Kopien rezessiv sind (homozygot-rezessiv) — bei Mischerbigkeit wird es vom dominanten Allel "überdeckt".

DNA (Desoxyribonukleinsäure)

Der Träger der Erbinformation. Chemisch eine Doppelhelix aus zwei gegenläufigen Strängen, die aus Zucker-Phosphat-Rückgrat und den vier Basen Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G), Cytosin (C)

bestehen. Die Abfolge (Sequenz) der Basen ist der eigentliche "Code".

Dominant-rezessiver Erbgang

Siehe [Erbgang](#).

Erbgang

Das Muster, nach dem eine Erbkrankheit/Eigenschaft von Eltern an Kinder weitergegeben wird. Wichtige Typen: **autosomal-dominant**, **autosomal-rezessiv**, **gonosomal (X-chromosomal)**

-dominant/-rezessiv. Wird in Stammbäumen analysiert, um den Erbgang einer Krankheit in einer Familie zu bestimmen.

Gen

Ein Abschnitt der DNA, der die Bauanleitung für ein bestimmtes Merkmal (meist über ein Protein) enthält. Man kann sich ein Gen wie ein einzelnes "Kapitel" im "Buch" DNA vorstellen.

Genmutation

Eine Veränderung an **einer einzelnen Stelle** innerhalb eines Gens, z.B. der Austausch einer einzigen Base (Punktmutation). Kann harmlos sein (stille Mutation) oder die Proteinfunktion verändern/zerstören. Beispiel: Sichelzellanämie und Mukoviszidose entstehen durch Genmutationen.

Genommutation

Eine Veränderung der **Anzahl** ganzer Chromosomen. Häufigste Ursache: Fehler bei der Meiose (Nondisjunction — Chromosomen trennen sich nicht richtig). Beispiel: Trisomie 21 (Down-Syndrom) — Chromosom 21 liegt dreifach statt zweifach vor.

Genotyp

Die genetische Ausstattung eines Lebewesens — welche Allele es an einem oder mehreren Genorten trägt (z.B. "Aa"). Abzugrenzen vom [Phänotyp](#).

Gentransfer

Das gezielte Einbringen fremder DNA (z.B. eines Gens) in eine Zelle oder einen Organismus, z.B. mithilfe von Plasmiden (ringförmige DNA aus Bakterien) als "Genfähren". Grundlage der klassischen Gentechnik.

Heterozygot / homozygot

Heterozygot (mischerbig): die zwei Allele eines Gens sind unterschiedlich (z.B. Aa). **Homozygot** (reinerbig): beide Allele sind gleich (AA oder aa).

Meiose

Die "Reifeteilung", bei der aus einer Körperzelle (mit vollem Chromosomensatz) Keimzellen (Eizelle/Spermium) mit nur dem halben Chromosomensatz entstehen. Wichtig, damit bei der Befruchtung wieder der volle Chromosomensatz entsteht. Fehler hier führen zu Genommutationen (siehe oben).

Mitose

Die "normale" Zellteilung zur Vermehrung von Körperzellen, bei der aus einer Zelle zwei identische Tochterzellen mit demselben vollständigen Chromosomensatz entstehen (Wachstum, Zellerneuerung).

mRNA (messenger-RNA / Boten-RNA)

Die "Abschrift" eines Gens, die bei der Transkription im Zellkern entsteht und zu den Ribosomen wandert, wo sie bei der Translation als Bauanleitung für ein Protein dient.

Mukoviszidose

Eine autosomal-rezessive Erbkrankheit (Genmutation im CFTR-Gen), die die Schleimproduktion in Lunge und Bauchspeicheldrüse stört. Häufiges Beispiel für einen autosomal-rezessiven Erbgang im Unterricht.

PCR (Polymerase-Kettenreaktion)

Eine Labormethode, um einen bestimmten DNA-Abschnitt millionenfach zu vervielfältigen (kopieren) — Grundlage z.B. für Gentests, DNA-Analysen bei Vaterschaftstests oder in der Forensik.

Phänotyp

Das äußerlich/messbar sichtbare Erscheinungsbild eines Merkmals (z.B. Blutgruppe, Augenfarbe) — entsteht aus dem Zusammenspiel von [Genotyp](#) und Umwelt.

PID (Präimplantationsdiagnostik)

Eine genetische Untersuchung von Embryonen, die per künstlicher Befruchtung entstanden sind, noch bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden — um schwere Erbkrankheiten auszuschließen. Ethisch stark diskutiert (Chancen: Vermeidung von Leid; Risiken: Selektion von Embryonen nach gewünschten Eigenschaften — Stichwort "Designerbaby"-Debatte).

Punktmutation

Siehe [Genmutation](#) — die häufigste Form der Genmutation, bei der nur eine einzelne Base ausgetauscht wird.

Replikation

Die identische Verdopplung der DNA vor jeder Zellteilung, damit beide Tochterzellen einen vollständigen Chromosomensatz erhalten. Nutzt die Basenpaarungsregel: jeder Strang dient als Vorlage (Matrize) für einen neuen komplementären Strang.

Restriktionsenzym

Ein "molekulares Skalpell" — ein Enzym aus Bakterien, das DNA an einer ganz bestimmten Erkennungssequenz zerschneidet. Klassisches Werkzeug der Gentechnik, um Gene gezielt herauszuschneiden.

Ribosom

Der "Proteinfabrik"-Zellbestandteil, an dem die Translation stattfindet — mRNA wird hier in eine Aminosäurekette (= Protein) übersetzt.

Sichelzellanämie

Eine autosomal-rezessive Erbkrankheit (Genmutation im Hämoglobin-Gen), die rote Blutkörperchen sichelförmig verformt. Zweites klassisches Lehrbuchbeispiel für eine Genmutation, oft im Vergleich mit Mukoviszidose besprochen.

Transkription

Der erste Schritt der Proteinbiosynthese: Im Zellkern wird ein DNA-Abschnitt (Gen) in eine mRNA "umgeschrieben" (transkribiert). Die DNA selbst verlässt den Zellkern nicht — nur die Abschrift (mRNA) wandert weiter.

Translation

Der zweite Schritt der Proteinbiosynthese: An den Ribosomen wird die mRNA-Sequenz in eine Aminosäurekette "übersetzt" (translatiert) — das entstehende Protein bestimmt am Ende das Merkmal.

Trisomie 21 (Down-Syndrom)

Die bekannteste Genommutation: Chromosom 21 liegt dreifach statt zweifach vor (47 statt 46 Chromosomen insgesamt). Entsteht meist durch einen Fehler bei der Meiose (Nondisjunction) in der Eizelle.

tRNA (Transfer-RNA)

Ein "Adapter"-Molekül bei der Translation, das die passende Aminosäure zum Ribosom transportiert, entsprechend dem gerade abgelesenen mRNA-Codon (Basentriplett).